

تعليمات الإجابة:

- 1- عند وجود سؤال مع إجابات متعددة، يكتب الطالب رقم السؤال وجدول بعمودين:
الأول يحتوي رقم الطلب والثاني يحتوي رقم التعداد الصحيح فقط لا غير (لا تكتب الإجابة وإنما فقط رقم الإجابة)..
مثال: السؤال الثاني:

رقم الطلب	رقم الإجابة
1	A
2	C

السؤال الأول (12 علامة): [Verified Systems]

1- كيف يتم كشف Deadlock في شبكة بتري؟
A. عندما تكون جميع الأماكن فارغة.
B. عندما لا يمكن تنشيط أي انتقال.
C. عندما تكون جميع الانتقالات نشطة.
D. عندما يكون هناك token واحد فقط.

2- لا يمكن في شبكة بتري؟
A. وصل مكانين بقوس مباشرة.
B. وصل ممرين بقوس مباشرة.
C. A & B
D. وصل مكان إلى نفسه بقوس مباشرة.

3- بالنظر لشبكة بتري التالية، ما هي حالاتها الممكنة؟
A. فقط $\{(1,0)\}$
B. $\{(0,1), (1,0)\}$
C. $\{(1,1), (0,1), (1,0)\}$
D. $\{(0,1), (1,0), (0,0)\}$

4- بالنظر لشبكة بتري التالية، ما هي حالاتها الممكنة؟
A. فقط $\{(1,0)\}$
B. $\{(0,1), (1,0)\}$
C. $\{(1,1), (0,1), (1,0)\}$
D. $\{(0,1), (1,0), (0,0)\}$

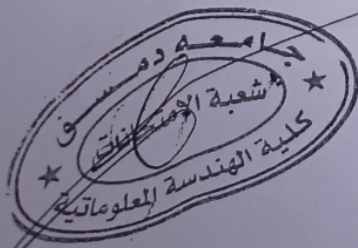
5- ما هو الغرض من شجرة التغطية؟
A. تحسين أداء الشبكة.
B. تصغير حجم الشبكة.
C. حساب أوزان الأقواس.
D. تحليل جميع الحالات الممكنة للنظام.

6- كيف يتم التعامل مع الحالات المتكررة في شجرة التغطية؟
A. حذفها من الشجرة.
B. ترميزها كعقد نهاية.
C. تمييزها كعقدة (α).
D. تجاهلها تماماً.

السؤال الثاني (12 علامة): [Design Patterns]

نظام مدينة ذكية (Smart City)

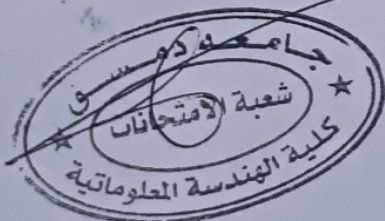
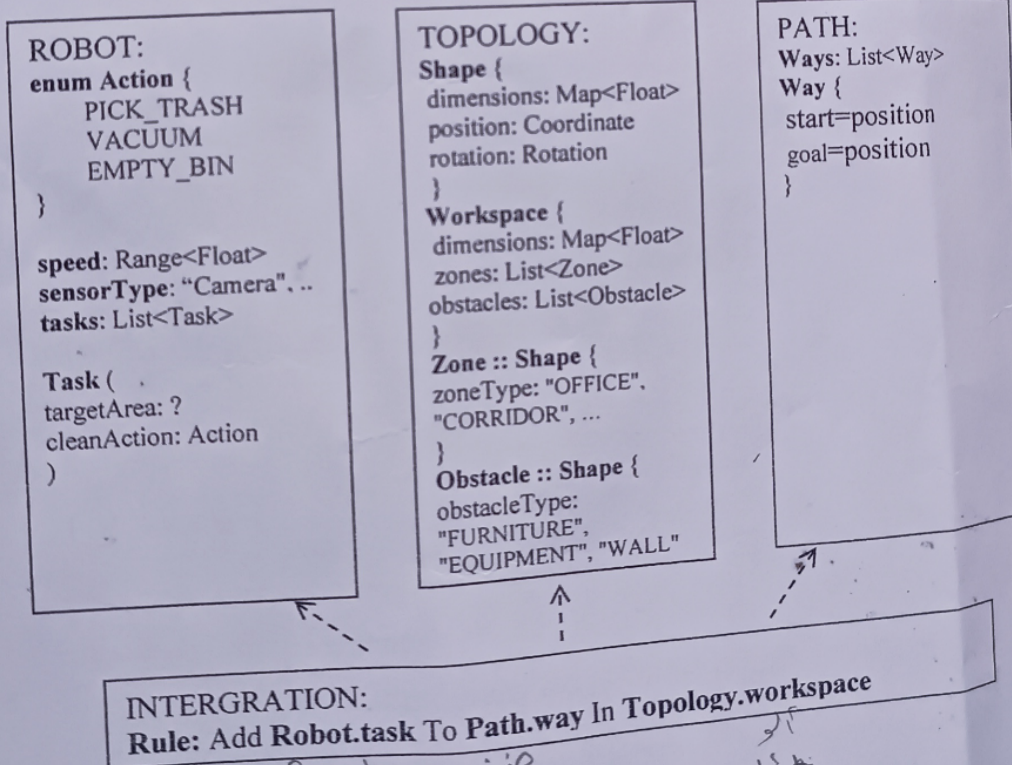
- إدارة حركة المرور: تتكيف مع الظروف المختلفة (ازدحام، طوارئ، أحداث)
- نظام الطاقة: توزيع ذكي للطاقة مع مصادر متعددة
- المراقبة البيئية: تتبع جودة الهواء، درجة الحرارة، الرطوبة
- نظام الطوارئ: تنسيق بين الإطفاء، الشرطة، والإسعاف
- محاكاة الزمن الحقيقي مع إمكانية التراجع (undo) عن القرارات



7- نظام إنذار حركة المرور يحتاج لإشعار عدة أنظمة (الطوارئ، النقل، العلم، الشرطة) عند وقوع حادث، ما نموذج التصميم الأنسب؟ .Strategy .A .Observer .B .Adapter .C .Visitor .D	8- لجمع إحصائيات مختلفة من أنظمة المدينة (المرور، الطاقة، البيئة) ما النمط الأنسب؟ .Strategy .A .Observer .B .Prototyp .C .Visitor .D
9- إذا أردنا إضافة ميزات جديدة للمباني (طاقة شمسية، نظام ري ذكي) بشكل ديناميكي دون تغيير كود المباني الأساسي، ما نموذج التصميم الأنسب؟ .Decorator .A .Composite .B .Bridge .C .Proxy .D	10- ما النمط الأنسب لتنفيذ نظام ذكي يختار نمط حركة المرور (تغيير مدد الشارات الخضراء بين الليل والنهار مثلاً)؟ .Observer .A .Strategy .B .Command .C .Bridge .D
11- لتمثيل هيكل المدينة (مدينة ← أحياء ← مباني) بشكل شجري، ما نموذج التصميم الأنسب؟ .Visitor .A .Adapter .B .Flyweight .C .Composite .D	12- إذا أردنا تطبيق نظام يمكنه التراجع عن قرارات حركة المرور (مثل تغيير إشارات المرور)، ما النمط/التمطان الأنسب؟ .Observer .A .Strategy .B .Command .C .Composite .D

السؤال الثالث (12 علامة): [Model Driven Engineering]

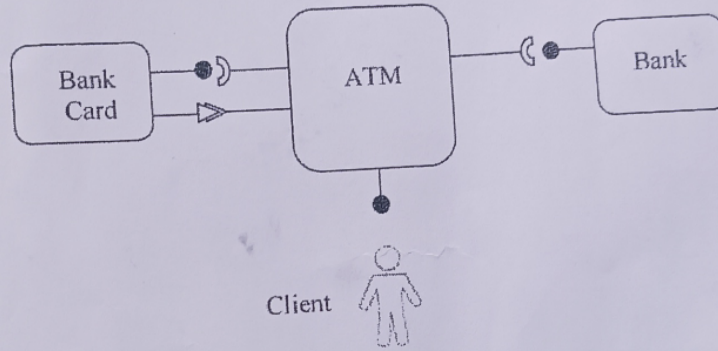
تقدم شركة خدمة لتنظيف المؤسسات باستخدام الروبوتات. ركز مسؤولو الشركة على إعادة الاستخدام للتقليل من تكلفة تطوير روبوت للقيام بعمليات التنظيف في منشأة معينة بالاعتماد على الهندسة المقادة بالنماذج MDE. تم تصميم الحل كما يلي:





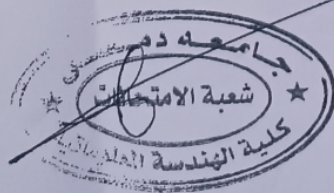
13- كيف يساعد MDE في إعادة الاستخدام؟ A. من خلال فصل الاهتمامات. B. إعادة استخدام النماذج. C. يجعل الكود أسرع. D. A & B.	14- كيف نضيف مستشعراً جديداً (مثل الأشعة تحت الحمراء)؟ A. نعدل Robot Meta Model. B. نعدل Robot Model. C. نعدل Robot & Integration Meta Model. D. نعدل Integration Model.
15- إذا أردنا روبوتاً جديداً للتنظيف، أي جزء نعيد استخدامه؟ A. Path & Topology. B. Robot & Integration. C. Path & Robot. D. Topology & Integration.	16- إذا أردنا إضافة "روبوت تعقيم" يظهر الغرف بعد تنظيفها، أين نضيف هذه القدرة؟ A. Robot. B. Topology. C. Path. D. Integration.
17- كيف نستخدم نفس إطار العمل لمؤسستين مختلفتين؟ A. ننشئ نموذج جغرافية المؤسسة والمسارات. B. لا يمكن إعادة الاستخدام. C. نبدأ من الصفر. D. ننشئ نموذج جغرافية المؤسسة.	18- كيف نستخدم نفس النظام لروبوت توصيل (بدلاً من تنظيف)؟ A. نعدل Robot. B. نعدل Topology. C. نعدل Path. D. نعدل Integration.

السؤال الرابع (12 علامة): [Software Components]



تبين البنية السابقة نظام ATM: يسأل الـ ATM البطاقة عن الرقم السري ورقم الحساب البنكي ويطلب من الزبون إدخال الرقم السري. عند نجاح المطابقة بين الرقم السري للبطاقة والرقم المدخل من الزبون، يمكن للزبون طلب الرصيد وسحب مبلغ من المصرف.

19- التابع get_balance() موجودة بالمكون: A. واجهة ATM. B. Bank. C. Bank Card. D. A & B.	20- التابع get_balance(int Account) موجودة بالمكون: A. ATM. B. Bank. C. Bank Card. D. A & B.
21- ما هي العلاقة بين المكون Bank و ATM؟ A. Provides Ibank the_bank. B. Uses Ibank the_bank. C. Publishes Ibank the_bank. D. Consumes Ibank the_bank.	22- كيف يتم فتح عمل مكون ATM باستخدام التابع؟ A. Withdraw. B. Insert_bin. C. Get_balance. D. Notify.



23- للتحقق من البطاقة؟ A. <pre>Insert_bin(int bin) { Card c = new Card(); if c.verify_bin(bin) {bank.getBalance()} }</pre> B. <pre>Insert_bin(int bin) { Card c = new Card(); if c.verify_bin(bin) {status=ok} }</pre> C. <pre>Insert_bin(int bin) { Card c = new Card(); if c.verify_bin(bin) {bank.withdraw(100)} }</pre> D. <pre>Insert_bin(int bin) { Card c = getCard(); if c.verify_bin(bin) {status=ok} }</pre>	24- واجهة ATM المقدمة للزبون هي: A. <pre>interface ops{ String insert_bin(int bin); String withdraw(int Acc, int amnt); String get_balance(int Acc); }</pre> B. <pre>interface ops{ String insert_bin(int bin); String withdraw(int Acc, int amnt); String get_balance(); }</pre> C. <pre>interface ops{ string insert_bin(int bin); String withdraw(int amnt); string get_balance(int Acc); }</pre> D. <pre>interface ops{ String insert_bin(int bin); String withdraw(int amnt); String get_balance(); }</pre>
---	---

السؤال الخامس (09 علامة): [Verified Systems]
 نستخدم معالج وحيد ومجدول مهمات يعتمد خوارزمية الجدولة RM pre-emptive priority وتعمل على المعالج أيضاً عدد من المهام الدورية المبينة بالجدول التالي:
 ملاحظة: الفعالية ذات الأولوية الأعلى هي ذات القيمة العددية الأصغر.

task	priority	period	comp. time	Block with P1	Block with P2	Block with P3
P1	1	3	1	-	2	1
P2	2	6	2	2	-	1
P3	3	9	1	2	1	-

1- ما هو زمن الاستجابة الحرج لمهام النظام؟ (التصحيح على الإجابة فقط)

السؤال السادس (13 علامة): [Verified Systems]

لدينا نظام بثلاث مهام دورية ومعالجين بجدولة RM pre-emptive priority المهام p1, p2 على معالج واحد والمهمة p3 على معالج آخر ويوجد اتصالات بين المهام. كما توضحه الجداول الثلاث التالية.

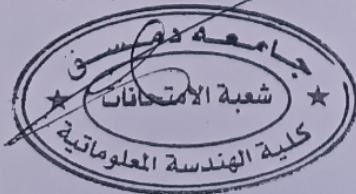
task	priority	period	comp. time
P1	1	3	1
P2	2	6	2
P3	1	9	1

Task communication	M1 P1→P3	M2 P3→P2
Communication time	1	2

1- ما هو زمن الاستجابة الحرج للمهام قبل وبعد الأخذ بعين الاعتبار للاعتمادية بين المهام: (التصحيح على الإجابة فقط)

انتهت الأسئلة

د. باسم قصيبة بالتوفيق والنجاح



$$R_2 = [0, 2] = 1 \times 1 = 1$$

$$R_2 = 3 + 1 = 4$$